

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 1043—2025

代替 NY/T 1043—2016

绿色食品 人参和西洋参

Green food—Ginseng and American ginseng

2025-12-09 发布

中华人民共和国农业农村部 发布



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 NY/T 1043—2016《绿色食品 人参和西洋参》。与 NY/T 1043—2016 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 修改了适用范围，增加了红参片和西洋参片产品类别(见第 1 章，2016 年版的第 1 章)。
- b) 删除了 GB 5009.11、GB 5009.12、GB 5009.15、GB 5009.17、GB/T 5009.218、GB/T 19648、SN/T 0711 和 SN/T 0794 八个规范性引用文件；增加了 GB 2762、GB 2763、GB 5009.268、GB/T 6682、GB/T 22534、GB/T 22535、GB/T 22536、GB/T 22538、GB/T 22540、GB 23200.113、GB 23200.121、GB/T 26792、GB/T 36397 和 SN/T 1541 十四个规范性引用文件。
- c) 增加了西洋参片的定义(见 3.1)。
- d) 增加了红参片和西洋参片的感官指标(见表 1)。
- e) 修改鲜人参蜜片水分指标为 ≥ 20.0 ， ≤ 30.0 (见表 2，2016 年版的表 2)。
- f) 增加了红参片和西洋参片的理化指标(见表 2)。
- g) 增加了保鲜参、活性参、生晒参、红参、红参片、鲜人参蜜片、西洋参和西洋参片的人参皂苷 Rb_1 和人参皂苷 $Re+Rg_1$ 指标检测(见表 2)。
- h) 增加了咯菌腈、啞菌酯、吡啶醚菌酯、啞霉胺和辛硫磷的农药残留限量要求(见表 3)。
- i) 增加了重金属铬的限量要求(见表 3，2016 年版的表 3)。
- j) 修改了原料要求(见 4.2，2016 年版的 4.2)。
- k) 修改了净含量的要求(见 4.7，2016 年版的 4.7)。
- l) 修改了检验规则(见第 5 章，2016 年版的第 5 章)。
- m) 增加了检测产品涉及的农药和皂苷类具体信息(见附录 A)。
- n) 增加了附录 B 人参皂苷 Rf 和拟人参皂苷 $F11$ 定性鉴别方法(见附录 B)。

本文件由农业农村部农产品质量安全监管司提出。

本文件由中国绿色食品发展中心归口。

本标准起草单位：中国农业科学院特产研究所、农业农村部特种经济动植物及产品质量检验检测中心、吉林农业大学(农业农村部参茸产品质量检验检测中心)、北京中绿华夏有机产品认证中心有限责任公司、山东文登西洋参产业发展有限公司、山东省农业科学院经济作物研究所、长白山人参有限公司。

本标准主要起草人：张亚玉、关一鸣、赵卉、刁品春、赵丹、李月茹、于红霞、孙海、邵财、王秋霞、单成钢、王淑范。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2006 年首次发布为 NY/T 1043—2006，2016 年第一次修订；
- 本次为第二次修订。



绿色食品 人参和西洋参

1 范围

本文件规定了绿色食品人参和西洋参的产品品类、质量要求、检验规则、标签、包装、运输和储存。

本文件适用于绿色食品保鲜参、活性参、生晒参、红参、红参片、鲜人参蜜片、西洋参和西洋参片。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.4 食品安全国家标准 食品中灰分的测定

GB/T 5009.19 食品中有机氯农药多组分残留量的测定

GB 5009.268 食品安全国家标准 食品中多元素的测定

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 18765 野山参鉴定及分等质量

GB/T 19506 地理标志产品 吉林长白山人参

GB/T 22534 保鲜人参分等质量

GB/T 22535 活性参分等质量

GB/T 22536 生晒参分等质量

GB/T 22538 红参分等质量

GB/T 22540 蜜制人参分等质量

GB 23200.113 食品安全国家标准 植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法

GB 23200.121 食品安全国家标准 植物源性食品中 331 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法

GB/T 26792 高效液相色谱仪

GB/T 36397 西洋参分等质量

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

NY/T 391 绿色食品 产地环境质量

NY/T 393 绿色食品 农药使用准则

NY/T 394 绿色食品 肥料使用准则

NY/T 658 绿色食品 包装通用准则

NY/T 752 绿色食品 蜂产品

NY/T 1055 绿色食品 产品检验规则

NY/T 1056 绿色食品 储藏运输准则

SN/T 1541 出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯总残留量检验方法

国家市场监督管理总局令〔2023〕第 70 号 定量包装商品计量监督管理办法

3 术语和定义

GB/T 18765、GB/T 19506、GB/T 22534、GB/T 22535、GB/T 22536、GB/T 22538、GB/T 22540 和 GB/T 36397 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

西洋参片 **American ginseng slice**

西洋参主根经过软化纵向斜切或正切形成椭圆形的或圆形的薄片。

4 要求

4.1 产地环境

应符合 NY/T 391 的要求。

4.2 原料要求

保鲜参、活性参、生晒参、红参、红参片和鲜人参蜜片原料应来源于等于或低于五年生的人工种植人参；保鲜参、活性参、生晒参、红参、红参片、鲜人参蜜片、西洋参和西洋参片原料应符合绿色食品质量安全要求；蜂蜜应符合 NY/T 752 的要求。

4.3 种植过程

农药的使用应符合 NY/T 393 的要求，肥料的使用应符合 NY/T 394 的要求。

4.4 感官

应符合表 1 的要求。

表 1 感官指标

类别 指标	保鲜参	活性参	生晒参	红参	红参片	鲜人参蜜片	西洋参	西洋参片
芦头	芦头完整 且芦头上不得有残茎	芦头完整 且芦头上不得有残茎	芦头完整	芦头完整	—	—	芦头完整	—
根	主根呈圆柱形、支根齐全	主根呈圆柱形、支根无断裂、须根完整	主根呈圆柱形、支根齐全	主根呈圆柱形、无空心	—	—	主根呈圆柱形、支根齐全	—
表面	黄白色、无熏硫、无水锈	白色或淡黄白色、无抽沟	白色或黄白色、无熏硫、无抽沟	棕红色或淡棕色、无抽沟、无黄皮	红棕色至深棕色，边缘整齐，切面平整，薄厚均匀，无裂片和碎片	表面没有积蜜，切片完整，薄厚均匀	黄白色或淡黄褐色，无水锈、无熏硫、无抽沟	白色，无熏硫，边缘整齐，切面平整，薄厚均匀，无裂片和碎片
病疤破损	无							
虫蛀霉变	无							
杂质	无							
检验方法	GB/T 22534	GB/T 22535	GB/T 22536	GB/T 22538		GB/T 22540	GB/T 36397	

4.5 理化指标

应符合表 2 的要求，涉及的人参皂苷信息见附录 A。

表 2 理化指标

类别 指标	保鲜参	活性参	生晒参	红参	红参片	鲜人参蜜片	西洋参	西洋参片	检验方法
水分,%	—	≤8.0	≤12.0	≤12.0		≥20.0,≤30.0	≤13.0		GB 5009.3
总灰分,%	≤5.0					≤2.0	≤5.0		GB 5009.4
总皂苷,%	≥2.5			≥2.2		≥0.8	≥6.0		GB/T 18765
人参皂苷 Rb ₁ ,%	≥0.2					—	≥2.0		GB/T 18765
人参皂苷 Re+Rg ₁ ,%	≥0.27			≥0.25		—	≥0.6		GB/T 18765
人参皂苷 Rf 和拟人参皂苷 F11 定性鉴别	供试品色谱图,在阳性对照色谱图中人参皂苷 Rf 相同的保留时间有明显的色谱峰;在阴性对照色谱图中拟人参皂苷 F11 相同的保留时间无色谱峰						供试品色谱图,在阳性对照色谱图中拟人参皂苷 F11 相同的保留时间有明显的色谱峰;在阴性对照色谱图中人参皂苷 Rf 相同的保留时间无色谱峰。		附录 B
注:除水分其他指标均按干品计算。									

4.6 污染物和农药残留限量

应符合食品安全国家标准 GB 2762 和 GB 2763 及相关要求,同时符合表 3 的要求。

表 3 污染物和农药残留限量

项目,mg/kg	指标	检验方法
砷(总砷)	≤0.5	GB 5009.268
镉	≤0.2	GB 5009.268
汞	≤0.06	GB 5009.268
铅	≤0.5	GB 5009.268
铬	≤0.5	GB 5009.268
醚菌酯	≤0.1	GB 23200.121
咯菌腈	≤0.5	GB 23200.121
啉菌酯	≤0.3	GB 23200.121
吡唑醚菌酯	≤0.2	GB 23200.121
啉霉胺	≤0.3	GB 23200.113
辛硫磷	≤0.3	GB 23200.121
噻虫嗪	≤0.1	GB 23200.121
丙环唑	≤0.1	GB 23200.113
异菌脲	≤0.1	GB 23200.113
代森锰锌	≤0.1	SN/T 1541
苯醚甲环唑	≤0.01	GB 23200.121
六六六	≤0.01	GB/T 5009.19
五氯硝基苯	≤0.01	GB/T 5009.19
注:指标均按干品计算。		

4.7 净含量

应符合国家市场监督管理总局令〔2023〕第 70 号的规定,检验方法按照 JJF 1070 规定执行。

5 检验规则

申报绿色食品的产品应按照本文件中 4.4~4.7 所确定的项目进行检验。其他要求应符合 NY/T 1055 的要求。各农药和污染物项目除采用表 3 中所列检测方法外,如有其他国家标准、行业标准及部文

公告的检测方法,且其检出限或定量限能满足限量要求时,在检测时可采用。

6 标签

人参和西洋参产品除了应符合 GB 7718 要求的内容外,人参产品用于食品还应标注:人参食用量 ≤ 3 g/d,孕妇、哺乳期妇女及 14 周岁以下儿童不宜食用。

7 包装、运输和储存

7.1 包装

应符合 NY/T 658 的要求。

7.2 运输和储存

应符合 NY/T 1056 的要求。

附 录 A
(资料性)
标准涉及的化合物信息

检测样品涉及的农药具体信息见表 A. 1,检测样品涉及的皂苷具体信息见表 A. 2。

表 A. 1 检测样品涉及的农药具体信息

中文名	英文	分子式
醚菌酯	kresoxim-methyl	C ₁₈ H ₁₉ NO ₄
噻虫嗪	thiamethoxam	C ₈ H ₁₀ ClN ₅ O ₃ S
丙环唑	propiconazole	C ₁₅ H ₁₇ Cl ₂ N ₃ O ₂
异菌脲	iprodione	C ₁₃ H ₁₃ Cl ₂ N ₃ O ₃
代森锰锌	mancozeb	C ₄ H ₆ MnN ₂ S ₄
苯醚甲环唑	difenoconazole	C ₁₉ H ₁₇ Cl ₂ N ₃ O ₃
六六六	HCH	C ₆ H ₆ Cl ₆
五氯硝基苯	quintozene	C ₆ C ₅ NO ₂
咯菌腈	fludioxonil	C ₁₂ H ₆ F ₂ N ₂ O ₂
啉菌酯	azoxystrobin	C ₂₂ H ₁₇ N ₃ O ₅
吡唑醚菌酯	pyraclostrobin	C ₁₉ H ₁₈ ClN ₃ O ₄
啉霉胺	pyrimethanil	C ₁₂ H ₁₃ N ₃
辛硫磷	phoxim	CHN? O? PS

表 A. 2 检测样品涉及的皂苷具体信息

中文名	英文	化学名称	分子式
人参皂苷 Rb ₁	ginsenoside Rb ₁	3-O-[β-D-吡喃葡萄糖基-(1→2)-β-D-吡喃葡萄糖基]-20-O-[β-D-吡喃葡萄糖基-(1→6)-β-吡喃葡萄糖基]-达玛-24-烯 3β, 12β, 20S-三醇基]-20-O-[β-D-吡喃葡萄糖基-(1→6)-β-吡喃葡萄糖基]-达玛-24-烯 3β, 12β, 20S-三醇	C ₅₄ H ₉₂ O ₂₃
人参皂苷 Re	ginsenoside Re	6-O-[α-L-吡喃鼠李糖基-(1→2)-β-D-吡喃葡萄糖基]-20-O-β-吡喃葡萄糖基-达玛-24-烯-3β, 6α, 12β, 20S-四醇	C ₁₈ H ₈₂ O ₁₈
人参皂苷 Rg ₁	ginsenoside Rg ₁	6-O-β-D-吡喃葡萄糖基-20-O-β-D-吡喃葡萄糖基-达玛-24-烯-3β, 6α, 12p, 20S-四醇	C ₄₂ H ₇₂ O ₁₄
人参皂苷 Rf	ginsenoside Rf	6-O[β-D-吡喃葡萄糖基-(1→2)-β-D-吡喃葡萄糖基]-达玛-24-烯-3β, 6α, 12β, 20S-四醇	C ₄₂ H ₇₂ O ₁₄
拟人参皂苷 F11	pseudo-ginsenoside F11	(20S, 24R)-6-O-[α-L-吡喃鼠李糖基-(1→2)-β-D-吡喃葡萄糖基]-达玛-20, 24-环氧-3β, 6α, 12β, 25-四醇	C ₄₂ H ₇₂ O ₁₄

附录 B

(规范性)

人参皂苷 Rf 和拟人参皂苷 F11 定性鉴别检测方法

B.1 原理

高效液相色谱法系采用高压输液泵将规定的流动相泵入装有填充剂的色谱柱,对供试品进行分离测定的方法。注入的供试品,由流动相带入色谱柱内,各组分在柱内被分离,并进入检测器检测,由积分仪或数据处理系统记录和处理色谱信号。

B.2 试剂

B.2.1 水:水为符合 GB/T 6682 规定的一级水。

B.2.2 甲醇:色谱分析时用色谱纯,其他用分析纯。

B.2.3 乙腈:色谱纯试剂。

B.2.4 正丁醇:分析纯试剂。

B.3 仪器

B.3.1 高效液相色谱:符合 GB/T 26792 的要求。

B.3.2 色谱柱:反相液相色谱柱。

B.3.3 检测器:VWD 检测器和 ELSD 检测器。

B.3.4 分析天平:感量为 0.01 mg。

B.3.5 回流提取装置:提取瓶规格为 250 mL。

B.3.6 微孔滤膜:孔径为 0.45 μm 的有机滤膜。

B.3.7 移液管:容量 1 mL。

B.4 样品

B.4.1 阳性对照品溶液制备

B.4.1.1 保鲜参、活性参、生晒参、红参、红参片和鲜人参蜜片:取人参皂苷 Rf 对照品约 2 mg,精确到 0.01 mg,用移液管量取 1 mL 甲醇加入,摇匀,即得。

B.4.1.2 西洋参和西洋参片:取拟人参皂苷 F11 对照品约 2 mg,精确到 0.01 mg,用移液管量取 1 mL 甲醇加入,摇匀,即得。

B.4.2 阴性对照品溶液制备

B.4.2.1 保鲜参、活性参、生晒参、红参、红参片和鲜人参蜜片:取拟人参皂苷 F11 对照品约 2 mg,精确到 0.01 mg,用移液管量取 1 mL 甲醇加入,摇匀,即得。

B.4.2.2 西洋参和西洋参片:取人参皂苷 Rf 对照品约 2 mg,精确到 0.01 mg,用移液管量取 1 mL 甲醇加入,摇匀,即得。

B.4.3 称取本品粉末 1 g,加甲醇 25 mL,加热回流 1 h,滤过滤液蒸干,加水 20 mL 使溶解,加水饱和正丁醇混匀后提取 2 次,每次 25 mL,合并正丁醇提取液,用水洗涤 2 次,每次 10 mL,分取正丁醇液,蒸干,残渣加甲醇 5 mL 使溶解,摇匀,用 0.45 μm 微孔滤膜过滤,即得。

B.5 液相使用条件

仪器使用条件见表 B.1。

表 B.1 仪器使用条件

检测项目	人参皂苷 Rf	拟人参皂苷 F11
色谱柱	十八烷基硅烷键合硅胶 250 mm×4.6 mm,5 μm	十八烷基硅烷键合硅胶 250 mm×4.6 mm,5 μm
温度	40 ℃	40 ℃
等度流动相	30%乙腈、70%水	30%乙腈、70%水
流速	1.0 mL/min	1.0 mL/min
进样量	10 μL~20 μL	10 μL~20 μL
检测器	VWD 检测器	ELSD 检测器
检测器载气流速	—	2.7 L/min
漂移管温度	—	105 ℃
检测波长	203 nm	—
自动进样器温度	室温	室温

B.6 测定

吸取上述阳性对照品溶液、阴性对照品溶液，供试品溶液，按 B.5 的条件分别注入液相色谱仪，记录色谱图。

B.7 分析

供试品色谱图，在与阳性对照品色谱图中特征峰相同的出峰时间，有明显的色谱峰；在与阴性对照品色谱图中特征峰相同的出峰时间，无色谱峰。